

主管
领导
审核
签字

哈尔滨工业大学 2024 学年 春 季学期

电路与电子学 试 题

题号	一	二	三	卷面总分	平时成绩	课程总分
得分						
阅卷人						

得分

片纸鉴心 诚信不败

授课教师

姓名

学号

院系

一、 计算题（24 分）

1.（6 分）用节点电压法求解图 1 电路中的电流 I_1 。

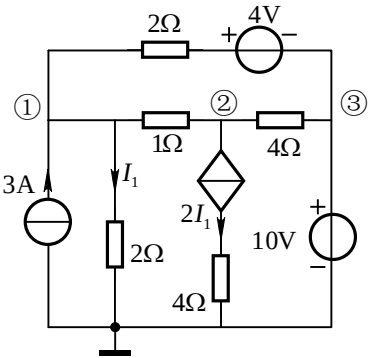


图 1

2. (6 分) 电路如图 2 所示, 负载 R_L 为多大时其可获得最大功率? 最大功率为多少?

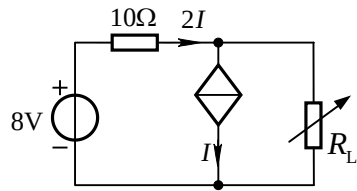


图 2

3. (6 分) 图 3 所示电路, $t < 0$ 时电路处于稳态, $t = 0$ 时开关断开, 求 $t > 0$ 时的电流 i_L 。

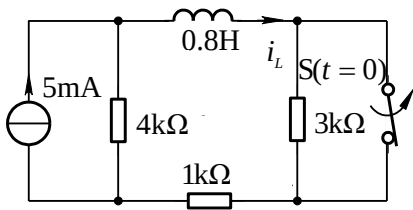


图 3

4. (6 分) 图 4 所示电路处于谐振状态, 其中 $I_s = 1A$, $U_1 = 50V$, $R_1 = |X_C| = 100\Omega$ 。求电压 U_L 和电阻 R_2 。

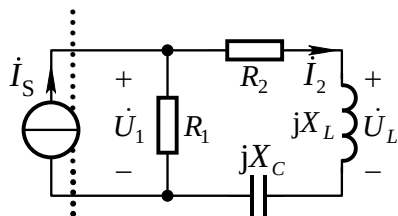


图 4

二、设计题 (14 分)

1. (6 分) 某汽车驾驶员培训班进行结业考试, 有三名评判员, 其中 A 为主评判员, B 和 C 为副评判员。在评判时, 按照少数服从多数的原则并且要求主评判员认定合格, 方可通过, 评判结果用 F 表示。写出 F 的与或标准型, 并用图 5 中的 8 选 1 数据选择器 74LS151 实现此评判逻辑 (要求: A 、 B 、 C 为 1 代表评判通过, F 为 1 代表最终通过结业考试)。

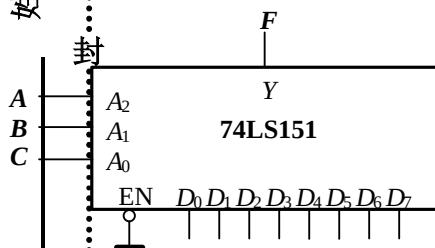


图 5

得分

学号

院系

2. (8 分) 图 6 所示电路由同步 16 进制加法计数器 74LS161、4 位加法器 74LS283 和与非门组成, C_0 为来自低位的进位信号, 试回答:

(1) 74LS161 和与非门构成多少进制计数器? 画出其完整的状态转换图。按着 $Q_D Q_C Q_B Q_A$ 的顺序, 74LS161 输出是什么编码?

(2) 若要求从 $S_4S_3S_2S_1$ 输出为 8421BCD 码，首先使 $C_0=0$ ，则 $B_4B_3B_2B_1$ 应如何连接？（要求：不使用任何逻辑门）

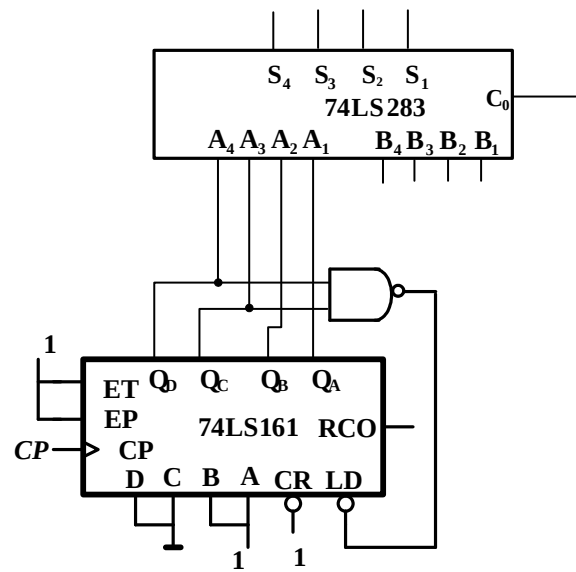


图 6

得分

三、分析题（32 分）

1.（4 分）试分析图 7 所示电路级间反馈的极性和组态。

授课教师

姓名

学号

院系

密

封

线

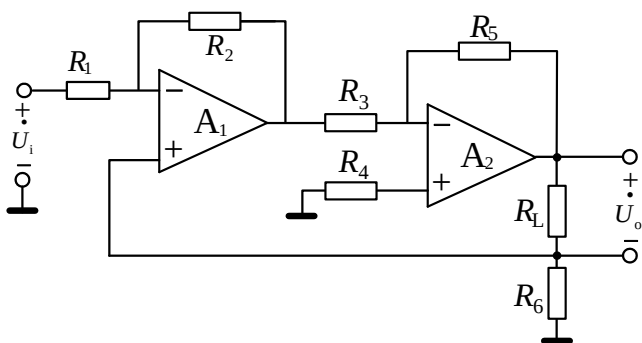


图 7

2. (4 分) 用卡诺图法化简带无关项的逻辑函数式 F ，求其最简与或式。

$$F(A, B, C, D) = \sum m(5, 6, 7, 8, 9) + \sum d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

3. (10 分) 电路如图 8 所示，请列写驱动方程、状态方程、状态转换表，画出完整的状态转换图，说明是几进制计数器，判断能否自启动？（要求： Q_2 为最高位）

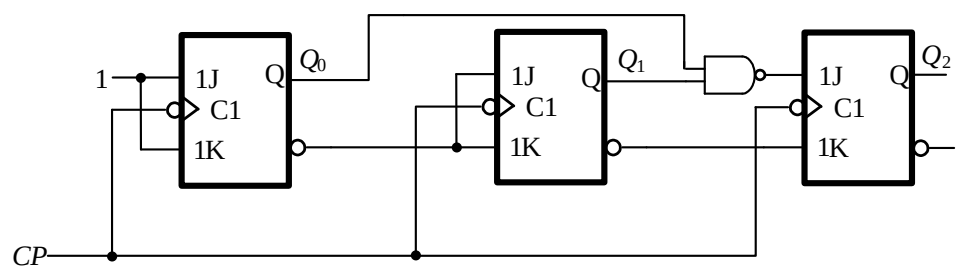


图 8

授课教师

姓名

学号

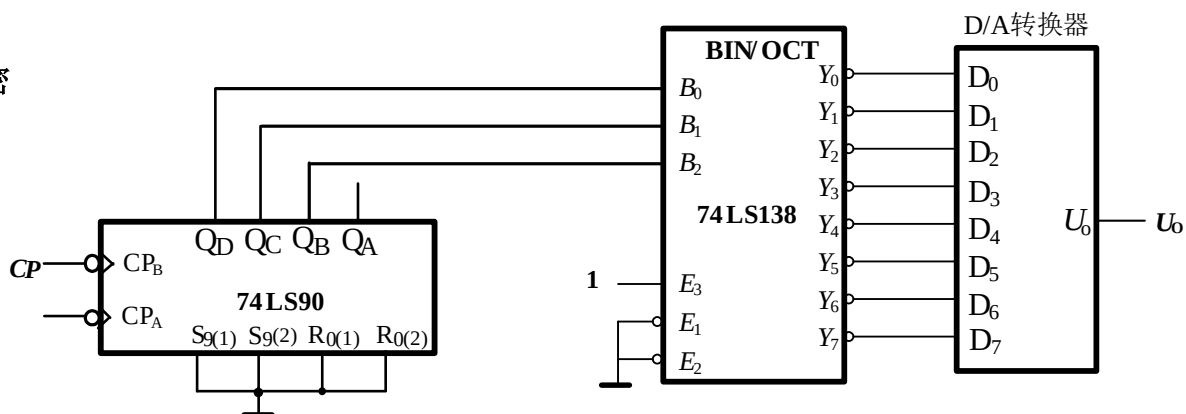
院系

密

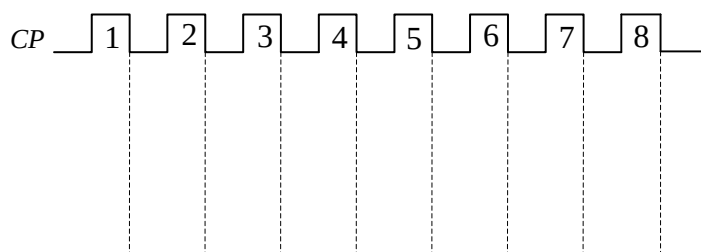
封

线

4. (6 分) 2/5 分频异步加法计数器 74LS90、3 线-8 线译码器 74LS138 和 D/A 转换器组成的电路如图 9(a)所示, 当 D/A 转换器的输入只有最低位为 1 时, 输出模拟电压 U_o 为 10mV, 在图 9(b)中至少画出计数器一个计数周期内 D/A 转换器的输出电压波形 (要求: 必须标注电压值)。



(a)



(b)

图 9

5. (8 分) 波形发生电路如图 10 所示，设 A_1 、 A_2 为理想运算放大器。

(1) 若 R_p 的滑动端位于中点，求 u_o 的幅值和振荡周期。

(2) 若 R_p 的滑动端偏向左端，即 A_2 同相端电压 $U_S > 0$ ，且 $U_Z > U_S$ ，试定性画出 u_{o1} 和 u_o 的波形。

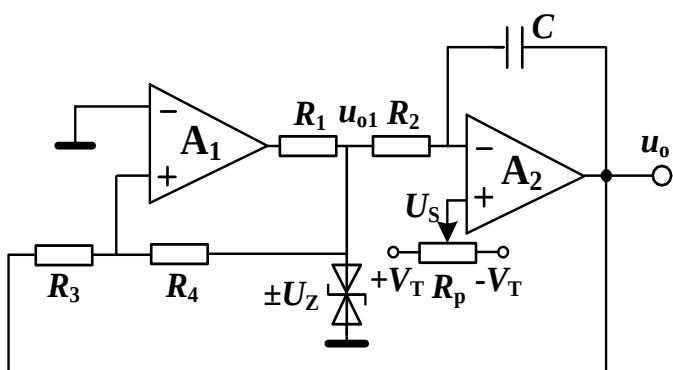
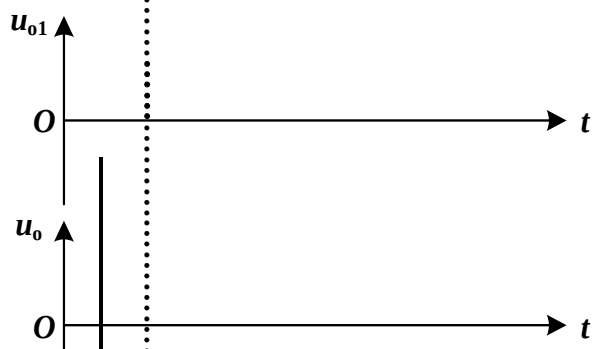


图 10



授课教师

姓名

学号

院系

密封线